Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG
Programa de Pós-graduação em Modelagem Matemática e Computacional - PPGMMC

Simulação Queda Livre com Resistência do Ar

Leonardo Vieira Guimarães

Belo Horizonte
Março de 2026

Sumário

1 – Introdução **2**
1.1 Motivação 2
1.2 Definição do problema de pesquisa 2
1.3 Objetivos 2
1.4 Contribuições 3
1.5 Organização do trabalho 3

2 – Fundamentação Teórica **4**
2.1 Introdução à Queda Livre 4
2.2 Modelagem Matemática 4
2.3 Método de Euler para Solução Numérica 5
2.4 Considerações sobre Resistência do Ar 5
2.5 Acurácia e Escolha do Passo de Tempo 5
2.6 Resumo 6

3 – Metodologia **7**
3.1 Coleta e tratamento de dados 7
3.2 Análise estatística 7

4 – Resultados **8**
4.1 Apresentação dos Gráficos 8
4.2 Tabelas de Resultados 11
4.3 Discussão 12

5 – Conclusão **13**
5.1 Trabalhos futuros 13

Referências **14**

1 Introdução

A introdução deverá apresentar uma visão de conjunto do trabalho a ser realizado, com o apoio da literatura, situando-o no contexto do estado da arte da área científica específica, sua relevância no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento.

É uma boa prática iniciar cada novo capítulo com um breve texto introdutório (tipicamente, dois ou três parágrafos) que deve deixar claro o quê será discutido no capítulo, bem como a organização do mesmo. Também servirá ao propósito de "amarrar" ou "alinhavar" o conteúdo deste capítulo com o conteúdo do capítulo imediatamente anterior.

1.1 Motivação

Este documento é um *template* que foi concebido, primariamente, para ser utilizado na redação de teses de doutorado, dissertações de mestrado, projetos de qualificação tanto de mestrado quanto de doutorado, escritos em português brasileiro (eventualmente, com partes em inglês) e em conformidade com as normas da ABNT.

Não obstante, ele também poderá ser utilizado, com ligeiras adaptações para a redação de outros trabalhos acadêmicos monográficos (e.g., trabalhos de conclusão de curso de graduação ou de especialização *lato sensu*).

Antes de começar a escrever o seu trabalho acadêmico utilizando este *template*, é bom saber que há um arquivo que você precisará editar para que a capa e a folha de rosto de seu trabalho sejam geradas. Nesse arquivo, você deverá informar o seu nome, título do trabalho acadêmico, se o documento será uma tese de doutorado ou dissertação de mestrado ou projeto de qualificação, nome de seu(s) orientador(es), e outras informações necessárias.

Por fim, caso observe algum problema ou qualquer outro tipo de falha ou mal comportamento neste modelo, comunique-nos para que possamos tentar corrigi-los em futuras atualizações.

1.2 Definição do problema de pesquisa

Inserir seu texto aqui...

1.3 Objetivos

Inserir seu texto aqui...

1.4 Contribuições

Inserir seu texto aqui...

1.5 Organização do trabalho

Normalmente ao final da introdução é apresentada, em um ou dois parágrafos curtos, a organização do restante do trabalho acadêmico. Deve-se dizer o quê será apresentado em cada um dos demais capítulos.

Segue um exemplo:

2 Fundamentação Teórica

O estudo da queda livre representa um dos marcos fundamentais do desenvolvimento da ciência, sendo tema central desde Galileu Galilei até os dias atuais (GALILEI, 1638). A análise desse fenômeno não apenas permitiu a consolidação das leis do movimento (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2011; TIPLER; MOSCA, 2009), mas também serviu de base para o avanço da modelagem matemática aplicada à física e à engenharia. A queda livre é um exemplo clássico de sistema dinâmico de fácil observação, mas cuja descrição rigorosa exige o domínio de conceitos como aceleração, forças, equações diferenciais e métodos numéricos (BUTCHER, 2016).

O entendimento da dinâmica de sistemas físicos como a queda livre é essencial para a formação em ciências exatas e engenharias. Além disso, a modelagem matemática no ensino de física promove a integração entre teoria e prática.

Neste capítulo, serão apresentados os principais conceitos teóricos que embasam a modelagem da queda livre, desde a formulação das equações do movimento até a implementação computacional de métodos de solução aproximada. Serão discutidas as hipóteses simplificadoras, como a ausência de resistência do ar, e as consequências de sua inclusão no modelo. Por fim, será abordada a importância da análise de precisão dos métodos numéricos, destacando o papel da escolha do passo de tempo na obtenção de resultados confiáveis.

2.1 Introdução à Queda Livre

A queda livre é um dos fenômenos clássicos da física, sendo fundamental para o entendimento das leis do movimento. Trata-se do movimento de um corpo sob a ação exclusiva da gravidade, desconsiderando-se, inicialmente, efeitos como resistência do ar. O estudo da queda livre permite compreender conceitos como aceleração constante, velocidade e posição em função do tempo (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2011; TIPLER; MOSCA, 2009).

2.2 Modelagem Matemática

Para descrever matematicamente a queda livre, parte-se da segunda lei de Newton, considerando um corpo de massa m sujeito apenas à força gravitacional (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2011; TIPLER; MOSCA, 2009):

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -mg \tag{1}$$

onde x é a posição vertical e g é a aceleração da gravidade. A equação 1 descreve a aceleração constante de um corpo em queda livre.

A solução analítica para a posição em função do tempo, com altura inicial H e velocidade inicial V, é dada por:

$$x(t) = H + Vt - \frac{1}{2}gt^2 \tag{2}$$

Como mostrado na equação 2, a posição varia quadraticamente com o tempo.

2.3 Método de Euler para Solução Numérica

Em muitos casos, a solução analítica pode ser inviável ou pouco prática, especialmente quando há forças adicionais ou resistência do ar. Assim, utiliza-se métodos numéricos, como o método de Euler, para aproximar as soluções (BUTCHER, 2016). O método de Euler é um dos mais simples e amplamente utilizados para a resolução de equações diferenciais ordinárias.

O método consiste em discretizar o tempo em passos Δt e atualizar as variáveis de acordo com:

$$v_{n+1} = v_n - g\Delta t \tag{3}$$

$$x_{n+1} = x_n + v_n\Delta t \tag{4}$$

As equações 3 e 4 representam, respectivamente, a atualização da velocidade e da posição a cada passo do método de Euler. Esse procedimento é repetido até que o corpo atinja o solo ($x \leq 0$).

2.4 Considerações sobre Resistência do Ar

O modelo básico assume que o corpo é uma partícula e que não há resistência do ar. Para tornar o modelo mais realista, pode-se incluir uma força de resistência proporcional à velocidade, modificando a equação para (BATCHELOR, 2000):

$$m\frac{dv}{dt} = -mg + cv \tag{5}$$

Na equação 5, c é o coeficiente de arrasto. A inclusão desse termo altera o comportamento do movimento, reduzindo a velocidade terminal e aumentando o tempo de queda.

2.5 Acurácia e Escolha do Passo de Tempo

O passo de tempo Δt influencia diretamente a precisão do método de Euler. Passos muito grandes podem introduzir erros significativos, enquanto passos menores aumentam a precisão, aproximando o resultado numérico do valor analítico (BUTCHER, 2016). A análise da acurácia é fundamental para validar o modelo computacional e garantir a confiabilidade dos resultados.

2.6 Resumo

Neste capítulo, foram apresentados os fundamentos físicos e matemáticos da queda livre, a formulação do modelo computacional via método de Euler, as hipóteses simplificadoras e a importância da análise de precisão. Esses conceitos embasam o desenvolvimento e a análise dos experimentos computacionais realizados nos capítulos seguintes.

3 Metodologia

Cada capítulo deve conter uma pequena introdução (tipicamente, um ou dois parágrafos), que deve deixar claro o objetivo e o que será discutido no capítulo, bem como a organização do mesmo.

Este capítulo descreve os procedimentos adotados para a modelagem, simulação computacional e análise dos resultados do fenômeno da queda livre. São detalhadas as etapas de implementação do modelo matemático, a geração e organização dos dados, bem como os métodos utilizados para análise e validação dos resultados.

3.1 Coleta e tratamento de dados

Os dados utilizados neste trabalho foram gerados por meio de simulações computacionais do modelo de queda livre, implementado em Python. Foram definidos parâmetros iniciais como altura, velocidade e aceleração da gravidade. O método de Euler foi empregado para discretizar as equações do movimento, permitindo o cálculo iterativo da posição e velocidade ao longo do tempo.

Todos os dados de entrada e saída das simulações foram salvos em arquivos `.txt` na pasta `src/dados`, garantindo reprodutibilidade e organização. Os gráficos gerados foram salvos em formato `.png` na pasta `src/graficos`, facilitando a análise visual dos resultados.

3.2 Análise estatística

A análise dos resultados envolveu a comparação entre as soluções numéricas obtidas pelo método de Euler e a solução analítica do problema da queda livre. Foram avaliados diferentes valores de passo de tempo (Δt) para investigar o impacto na precisão dos resultados. O erro absoluto entre o tempo de queda simulado e o valor analítico foi calculado e representado graficamente, permitindo avaliar a acurácia do método numérico.

Além disso, foram realizadas simulações considerando a resistência do ar, possibilitando a comparação entre diferentes cenários físicos e a análise do comportamento do sistema sob diferentes hipóteses.

4 Resultados

Cada capítulo deve conter uma pequena introdução (tipicamente, um ou dois parágrafos), que deve deixar claro o objetivo e o que será discutido no capítulo, bem como a organização do mesmo.

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados obtidos a partir das simulações computacionais do modelo de queda livre. São exibidos os principais gráficos gerados, bem como tabelas que sintetizam os dados numéricos relevantes para a avaliação do comportamento do sistema e da acurácia dos métodos utilizados. A seguir, são discutidos os resultados à luz dos objetivos propostos.

4.1 Apresentação dos Gráficos

Os gráficos a seguir ilustram a evolução das principais variáveis do sistema ao longo do tempo, bem como a comparação entre diferentes cenários simulados. Todos os arquivos de imagem foram gerados automaticamente e estão disponíveis na pasta `relatorioCefet/figuras/graficos`.

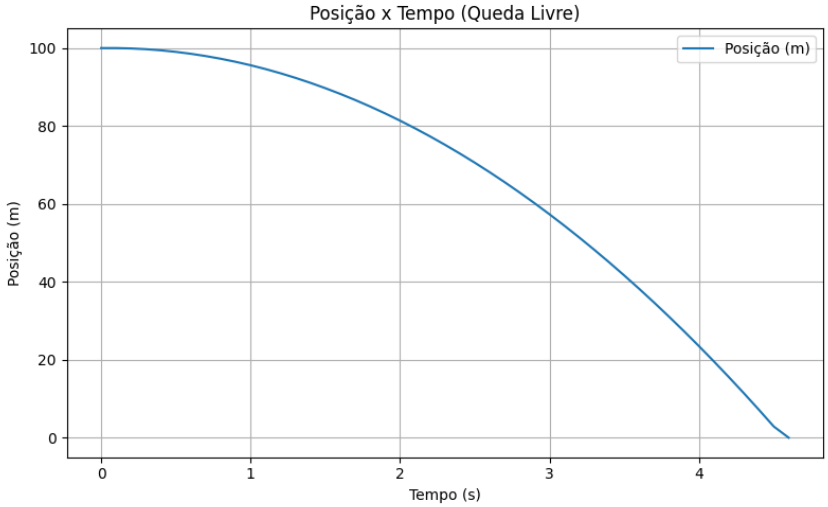

Figura 1 – Posição x Tempo para a queda livre sem resistência do ar.

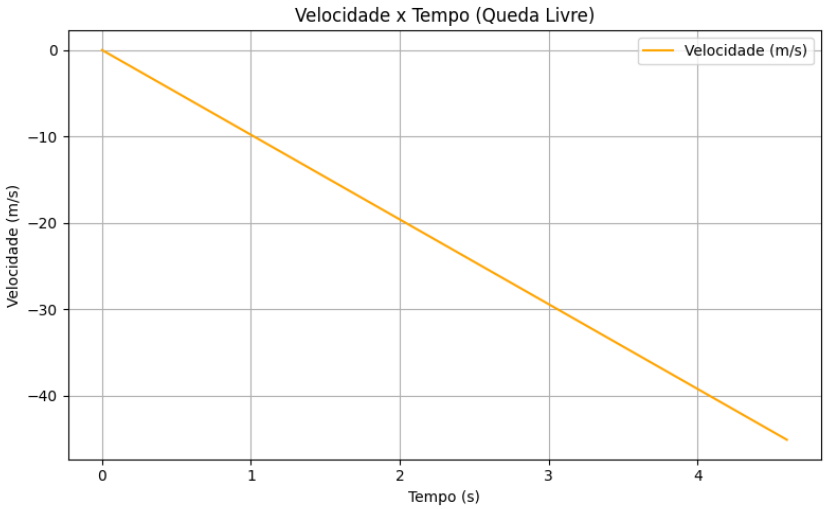

Figura 2 – Velocidade x Tempo para a queda livre sem resistência do ar.

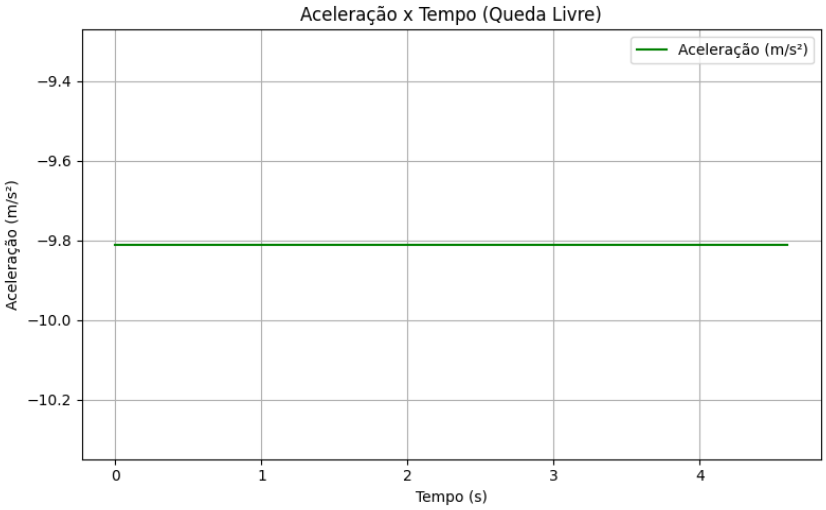

Figura 3 – Aceleração x Tempo para a queda livre.

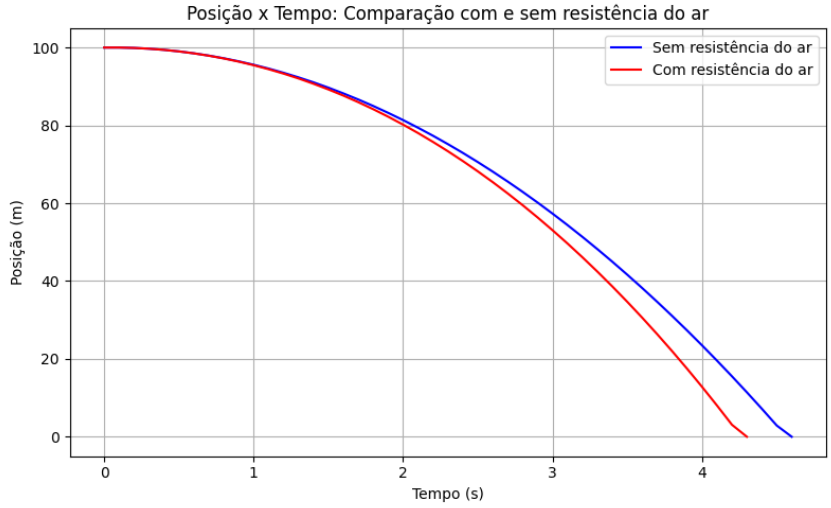

Figura 4 – Comparação da posição x tempo com e sem resistência do ar.

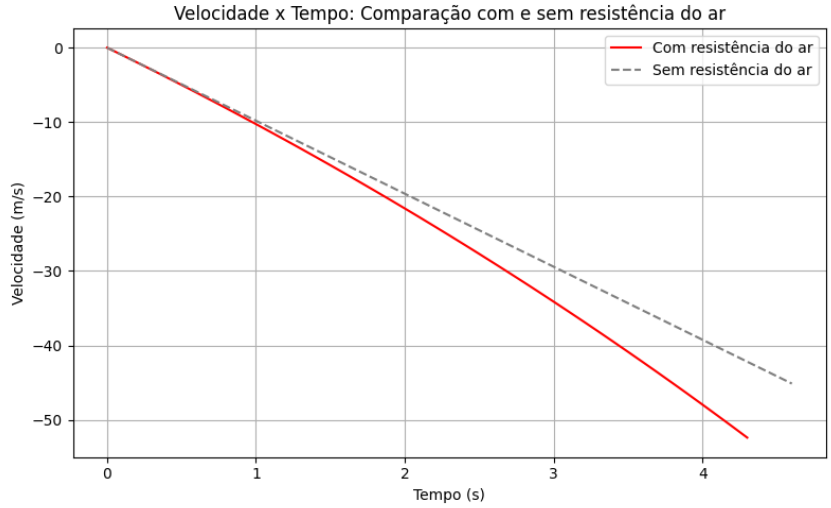

Figura 5 – Comparação da velocidade x tempo com e sem resistência do ar.

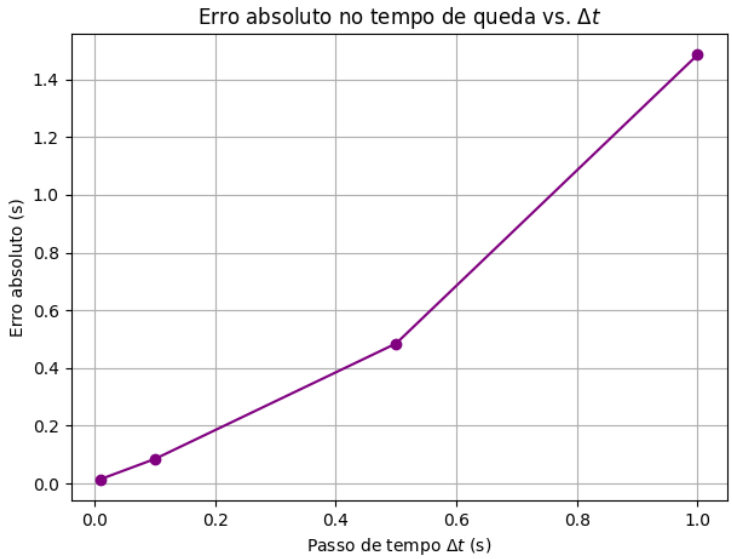

Figura 6 – Erro absoluto no tempo de queda em função do passo de tempo Δt.

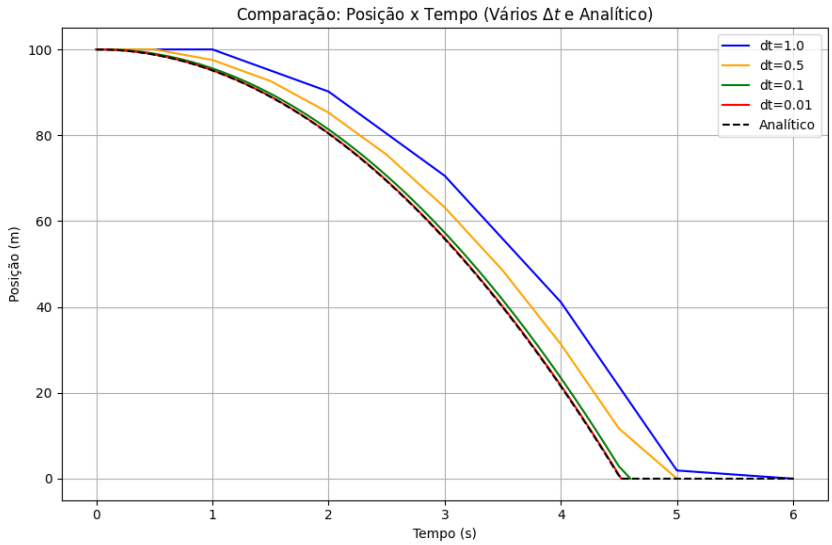

Figura 7 – Comparação da posição x tempo para diferentes valores de Δt e solução analítica.

4.2 Tabelas de Resultados

As tabelas a seguir apresentam os dados numéricos extraídos das simulações, permitindo uma análise quantitativa dos resultados. Todas as tabelas foram geradas automaticamente e estão disponíveis na pasta `relatorioCefet/tabelas`.

4.3 Discussão

A seguir, discute-se os principais resultados observados, destacando as diferenças entre os cenários simulados, a influência do passo de tempo na precisão dos métodos numéricos e o impacto da resistência do ar no comportamento do sistema.

5 Conclusão

Procure fazer uma análise crítica de seu trabalho, destacando os principais resultados e as contribuições deste trabalho para a área de pesquisa.

5.1 Trabalhos futuros

Também deve indicar, se possível e/ou conveniente, como este trabalho pode ser estendido ou aprimorado.

Referências

BATCHELOR, G. K. **An Introduction to Fluid Dynamics**. [S.l.]: Cambridge University Press, 2000. Citado na página 5.

BUTCHER, J. C. **Numerical Methods for Ordinary Differential Equations**. [S.l.]: Wiley, 2016. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 5.

GALILEI, G. **Dialogues Concerning Two New Sciences**. [S.l.]: University of California Press, 1954 (tradução), 1638. Citado na página 4.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. [S.l.]: Wiley, 2011. Citado na página 4.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Physics for Scientists and Engineers**. [S.l.]: W. H. Freeman, 2009. Citado na página 4.